

Методичка: межвлановая маршрутизация на L3-коммутаторе через SVI

Темы: L3 Switch, SVI, ip routing, routed port, аппаратная коммутация

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: DSW1, SW-ACC1, PC-HR, PC-IT.

Рабочие VLAN: 10,20,30,99.

Адресный план: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24.

Главная идея работы:

L3-коммутатор считается настроенным не тогда, когда SVI имеют адреса, а тогда, когда включена маршрутизация ip routing, VLAN активны на L2 и клиенты используют SVI как шлюзы.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформ а	Подключени е	Назначение
SW1	Коммутатор доступа	Cisco IOS L2	access/trunk	пользовательски е порты и uplink
SW2	Коммутатор распределени я	Cisco IOS L2/L3	trunk/uplink	агрегация или соседний узел
R1/DSW 1	L3-устройство, если нужно	Cisco IOS Router/L3 Switch	trunk/SVI	маршрутизация или шлюз
PC1	Клиент проверки	PC	access-порт	ping, DHCP, WLAN или SSH- проверка

PC/Server/AP
|
access-порт

```
|  
SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1  
|  
management или пользовательская VLAN
```

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться.

Сначала смотрим порты через `show ip interface brief` и `show interfaces status`, затем используем найденные имена.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, устройства Cisco IOS по теме, клиентские узлы, таблица портов и сохранённая копия проекта перед изменениями. Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

```
enable  
show version  
show ip interface brief  
show interfaces status
```

Назначаем понятные имена:

```
configure terminal  
hostname SW1  
end
```

Создаём таблицу портов:

Устройство	Интерфейс	Куда подключён	Режим	VLAN/назначение
SW1	Gi0/1	SW2 Gi0/1	trunk/uplink	по сценарию
SW1	Fa0/10	PC1	access	по сценарию

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- кабели подключены по схеме;
- таблица портов заполнена;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
VLAN	10,20,30,99
Подсети	192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24
Основные узлы	DSW1, SW-ACC1, PC-HR, PC-IT

Проверка	show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка
----------	---

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show vlan brief
show interfaces status
show cdp neighbors
show lldp neighbors
show ip route
show spanning-tree summary
show etherchannel summary
```

Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;
- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;
- старая конфигурация не мешает сценарию;
- VLAN и адреса до настройки понятны.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

```
show interfaces status
show cdp neighbors detail
```

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

7.2. Основная настройка

```
enable
configure terminal
vlan 10
```

```
name HR
vlan 20
name IT
vlan 99
name MGMT
ip routing
interface vlan 10
description Gateway HR
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 20
description Gateway IT
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 99
description Management
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
no shutdown
interface gigabitEthernet1/0/1
description Trunk to SW-ACC1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,99
end
copy running-config startup-config
```

SVI будет `up/up` только если VLAN существует и есть активный порт или trunk, который переносит эту VLAN.

Самопроверка этапа

```
show ip interface brief
show vlan brief
show interfaces trunk
show ip route
show ip cef
ping 192.168.20.10
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Если шлюз не отвечает, сначала проверяем access VLAN и порт. Если шлюз отвечает, а другая VLAN нет, проверяем trunk, маршрутизацию и защитные механизмы.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show ip interface brief
show vlan brief
show interfaces trunk
show ip route
show ip cef
ping 192.168.20.10
```

Границы результата: проверяем учебную топологию; команды могут отличаться между моделями Cisco IOS; если функция не поддерживается выбранной моделью, используем подходящую модель.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
SVI down/down	VLAN нет или нет активного порта	<pre>show vlan brief, show interfaces trunk</pre>	Создать VLAN и поднять порт/trunk

Межвлановый ping не проходит	Не включен ip routing	<code>`show running-config`</code>	<code>include ip routing`</code>
Клиент идёт на старый gateway	Не обновлён шлюз на ПК	<code>ipconfig</code>	Указать адрес SVI как gateway
Команда не принимается	Неподходящая модель или режим CLI	<code>show version,</code> <code>?</code>	Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup-config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>
Клиент не пингует соседний узел	Неверный IP, VLAN или порт down	<code>ipconfig,</code> <code>show vlan brief,</code> <code>show interfaces status</code>	Исправить адрес, VLAN или состояние порта

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Схема совпадает с фактическими подключениями.
- ☐ Таблица портов заполнена.
- ☐ VLAN и адреса согласованы.
- ☐ Основная технология лекции настроена.
- ☐ Проверочные `show`-команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит на нужном уровне.
- ☐ Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.
- ☐ Конфигурация сохранена.
- ☐ Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?
2. Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?
3. Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?
4. Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?
5. Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?

6. Что будет, если забыть сохранить `running-config`?
7. Какие данные из этой работы нужны для технической документации?
8. Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?